

TUGAS MATA KULIAH
PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK AGROINDUSTRI MODERN



HydroSense – Sistem Otomatisasi dan Monitoring Real-Time pH dan Nutrisi pada Hidroponik Berbasis IoT untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman

Oleh :

C [2]

Danang Rizki Ramadhan – 242410102035

Ridho Rizky Prasetyo – 242410102055

Raditya Fansa Nabiha – 242410102073

Mario Adi Subroto – 242410102078

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2026



Paraf Asistensi PPL:

Paraf Dosen PPL:

Anggita Aris Tiffany

NAMA DOSEN

Daftar Isi

SYSTEM REQUEST

System Request – (HydroSense) Sistem Otomatisasi dan Monitoring Real-Time pH dan Nutrisi pada Hidroponik Berbasis IoT untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman	
Project Sponsor:	Ibu Luluk, pemilik Pusat Hidroponik Gama Farm, Jl. Gajah Mada B No. 200, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Business Need:	1. Membantu pengelola kebun dalam mengawasi dan mengatur faktor-faktor air (volume, nutrisi dan pH) yang saat ini masih dilakukan dengan cara manual, membutuhkan banyak waktu, rentan terhadap kesalahan manusia, sering tidak konsisten dalam pengecekan dan tidak terukur untuk kegiatan usaha perkebunan yang berskala besar. 2. Ketenangan pikiran. Memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pemilik atau pengelola kebun melalui sistem pemantauan otomatis yang bekerja secara real-time, sehingga mereka tidak perlu terus-menerus melakukan pengecekan manual di lokasi. Dengan adanya notifikasi dini ketika terjadi kondisi tidak normal pada volume air, nutrisi, maupun pH, pemilik dapat segera mengambil tindakan tanpa harus selalu berada di tempat. Selain itu, ketersediaan data yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja membantu meningkatkan kepercayaan terhadap kondisi sistem, mengurangi kekhawatiran terhadap potensi kerusakan tanaman, serta memastikan bahwa operasional kebun tetap berjalan dengan baik meskipun tanpa pengawasan langsung secara terus-menerus. 3. Menghindari kerugian ekonomi dan risiko panen gagal yang besar dengan mempercepat pengidentifikasian perubahan volume air, kondisi nutrisi dan pH air yang ekstrem, yang bisa merusak akar serta menghalangi penyerapan nutrisi oleh tanaman. 4. Menghadirkan transparansi data mengenai kualitas air yang akurat dalam waktu nyata selama 24/7, sehingga petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan manual yang dilakukan oleh staf di lokasi.
Business Requirements:	
A. Admin / Pengelola Hidroponik	

1. Fitur Akun

- a. Login ke sistem.
- b. Melihat data akun
- c. Mengubah data akun
- d. Logout dari sistem.

2. Fitur Dashboard Monitoring

- a. Menampilkan perangkat IoT yang terintegrasi dalam sistem.
- b. Menampilkan status normal/tidak dari rangkuman data kondisi air yang meliputi pH, nutrisi dan volume air.
- c. Melihat detail perubahan data secara real-time.

3. Fitur Monitoring Kondisi Air

- a. Melihat data pH air dari perangkat IoT.
- b. Melihat data kandungan nutrisi air (TDS/PPM).
- c. Melihat persentase isi air dalam tandon.
- e. Melihat status kondisi air (normal / tidak normal).

4. Fitur Pengaturan Standar dan Otomatisasi Kondisi Air

- a. Mengatur batas normal (standar) dan penstabilan pH air secara otomatis.
- b. Mengatur batas normal (standar) dan pengaturan nutrisi ABMix secara otomatis.
- c. Mengatur volume air dengan manual melalui aplikasi.

5. Fitur Notifikasi Dini

- a. Menerima notifikasi ketika kondisi pH air tidak normal

b. Menerima notifikasi ketika kondisi nutrisi air tidak normal

c. Menerima notifikasi ketika volume air tidak normal

B. Alat IoT:

1. Sensor membaca data sensor kondisi air, yang meliputi volume, pH, dan nutrisi.
2. Sensor dapat mengirimkan data hasil pembacaan ke sistem.
3. Sistem mengolah data untuk membandingkan dengan standar kondisi air yang telah ditentukan.
4. Aktuator untuk menstabilkan kondisi air, seperti penambahan volume air, penstabilan pH dan pengaturan nutrisi.

Business Value:

Keuntungan Intangible :

1. Memudahkan pemilik greenhouse dalam memantau kondisi air hidroponik secara real-time tanpa harus datang langsung ke lokasi setiap hari.
2. Meningkatkan ketepatan pengontrolan pH, nutrisi, dan kualitas air karena sistem dapat memantau kondisi air secara terus-menerus.
3. Mengurangi risiko kerusakan tanaman akibat keterlambatan pengecekan kondisi air.
4. Meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman karena kondisi air selalu berada pada standar yang sudah ditentukan.

Keuntungan Tangible :

1. Mengurangi biaya operasional transportasi pekerja
 - a. Pekerja harus datang ke greenhouse setiap hari untuk mengecek kondisi air pada setiap tandon.

Misalnya:

Biaya bensin per kunjungan = Rp8.000

Jumlah hari pengecekan dalam 1 bulan = 30 hari

Total biaya operasional dalam 1 bulan:

= $30 \times \text{Rp}8.000$

= Rp240.000

b. Setelah adanya sistem

Dengan adanya sistem monitoring berbasis IoT:

Pekerja tidak perlu datang setiap hari

Pengecekan cukup dilakukan 10–12 kali dalam 1 bulan

Pekerja hanya datang jika kondisi air tidak normal

Misalnya:

Jumlah hari pengecekan setelah sistem = 12 hari

Biaya transportasi per hari = Rp8.000

Total biaya operasional pekerja dalam 1 bulan

$= 12 \times \text{Rp}8.000$

$= \text{Rp}96.000$

Penghematan biaya operasional transportasi per bulan

$\text{Rp}240.000 - \text{Rp}96.000 = \text{Rp}144.000$ per bulan

Penghematan biaya operasional per tahun

$= 12 \times \text{Rp}144.000$

$= \text{Rp}1.728.000$ per tahun

2. Mengurangi kerugian akibat tanaman rusak

a. Sebelum adanya sistem

Greenhouse memiliki sekitar 2600 lubang tanam

Sekitar 5% tanaman dapat mengalami kerusakan karena keterlambatan pengecekan air

Jumlah tanaman rusak

$$= 5\% \times 2600$$

$$= 130 \text{ tanaman}$$

Misalnya:

Harga 1 tanaman sayur hidroponik = Rp5.000

Kerugian per panen

$$= 130 \times \text{Rp}5.000$$

$$= \text{Rp}650.000$$

b. Setelah adanya sistem

Dengan monitoring real-time:

Kerusakan tanaman dapat berkurang dari 5% menjadi 1%

Jumlah tanaman rusak setelah sistem

$$= 1\% \times 2600$$

$$= 26 \text{ tanaman}$$

Kerugian setelah sistem

$$= 26 \times \text{Rp}5.000$$

$$= \text{Rp}130.000$$

Penghematan kerugian per panen

$$\text{Rp}650.000 - \text{Rp}130.000 = \text{Rp}520.000 \text{ per panen}$$

Jika dalam 1 tahun terdapat 12 kali panen:

Total penghematan per tahun

$$= 12 \times \text{Rp}520.000$$

$$= \text{Rp}6.240.000 \text{ per tahun}$$

Total Keuntungan Tangible per Tahun

$$\text{Penghematan biaya operasional transportasi} = \text{Rp}1.728.000$$

$$\text{Pengurangan kerugian tanaman} = \text{Rp}6.240.000$$

$$\text{Total keuntungan tangible per tahun} = \text{Rp}7.9680.000$$

Special Issues Or Constraints

Special Issues

1. Sistem yang dikembangkan berbasis aplikasi dan digunakan sebagai media monitoring kondisi air hidroponik secara real-time.
2. Sistem terintegrasi dengan perangkat IoT untuk membaca kondisi air yang meliputi pH air, nutrisi, dan volume air.
3. Sistem hanya berfungsi sebagai monitoring dan pengaturan standar kondisi air, tidak mencakup fitur manajemen bisnis seperti penjualan atau pencatatan hasil panen.
4. Sistem mampu menampilkan data kondisi air secara real-time berdasarkan data yang dikirimkan oleh perangkat IoT.
5. Sistem dapat mengolah data dari perangkat IoT untuk membandingkan dengan standar kondisi air yang telah ditentukan oleh pengguna.
6. Sistem menampilkan status kondisi air (normal atau tidak normal) berdasarkan hasil perbandingan dengan standar yang telah diatur.

Constraints

1. Akun sudah dibuat oleh developer sebelum Aplikasi siap digunakan, user hanya dapat login, tidak tersedia fitur registrasi.
2. Sistem membutuhkan koneksi internet agar data dari perangkat IoT dapat dikirim dan ditampilkan pada aplikasi secara real-time.
3. Perangkat IoT harus terhubung dengan sumber listrik agar dapat beroperasi secara terus-menerus.
4. Setiap perangkat IoT hanya digunakan untuk satu tandon air dalam sistem hidroponik.

5. Sistem bergantung pada keakuratan sensor IoT dalam membaca data kondisi air (pH, nutrisi, dan volume).

Software Requirements Specification

Project : Pengembangan Perangkat Lunak untuk Agroindustri Modern

**Document : HydroSense – Sistem Otomatisasi dan Monitoring Real-Time pH dan
Nutrisi pada Hidroponik Berbasis IoT untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman**

Author : Kelompok C2 PPL Agroindustri

Published on : 2026

1. Introduction

Salah satu tantangan utama dalam mengelola kebun hidroponik adalah memastikan kondisi air selalu berada pada standar yang optimal, meliputi nilai pH, kandungan nutrisi (TDS/PPM), dan volume air dalam tandon. Keterlambatan dalam pengecekan kondisi air dapat berdampak pada kualitas pertumbuhan tanaman, bahkan menyebabkan kerugian ekonomi akibat gagal panen. Di sisi lain, pengecekan manual yang dilakukan setiap hari membutuhkan biaya operasional transportasi yang tidak sedikit dan rentan terhadap kesalahan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat memantau dan mengelola kondisi air hidroponik secara otomatis dan real-time.

HydroSense hadir sebagai solusi berbasis teknologi yang menggabungkan Internet of Things (IoT) dan aplikasi mobile untuk membantu pengelola kebun hidroponik dalam memantau dan mengatur kondisi air secara otomatis. Dengan memanfaatkan sensor pH, sensor TDS/PPM, dan sensor ultrasonik, sistem ini mampu memantau kondisi air secara real-time dan mengaktifkan aktuator secara otomatis jika kondisi air menyimpang dari standar yang telah ditentukan. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur notifikasi dini dan pengaturan standar kondisi air untuk memberikan kendali penuh kepada pengelola hidroponik.

1.1 Purpose

Tujuan dari pengembangan sistem HydroSense adalah sebagai berikut:

1. Membantu pengelola kebun hidroponik dalam memantau kondisi air (pH, nutrisi TDS/PPM, dan volume air) secara otomatis dan real-time tanpa harus datang ke lokasi setiap hari.
2. Mengotomatisasi penstabilan kondisi air melalui aktuator yang terintegrasi dengan sistem, sehingga mengurangi ketergantungan pada penyesuaian manual.
3. Memberikan notifikasi dini kepada pengelola ketika kondisi air menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, sehingga tindakan dapat segera diambil.
4. Menyediakan data kondisi air yang akurat dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap sistem.

1.2 *Scope*

Sistem berbasis aplikasi mobile yang beroperasi melalui jaringan internet.

1. Aplikasi dapat diakses selama 24 jam oleh pengguna yang telah login.
2. Terdapat satu jenis aktor utama dalam sistem, yaitu Admin/Pengelola Hidroponik.
3. Pengguna wajib melakukan autentikasi sebelum mengakses fitur aplikasi.
4. Akun pengguna dibuat oleh developer sebelum aplikasi digunakan; tidak tersedia fitur registrasi mandiri.
5. Sistem hanya mencakup monitoring dan pengaturan standar kondisi air, tidak mencakup fitur manajemen bisnis seperti penjualan atau pencatatan hasil panen.
6. Seluruh proses otomatisasi bergantung pada data yang dikirimkan oleh perangkat IoT dan aktuator yang terpasang.
7. Setiap perangkat IoT hanya digunakan untuk satu tandon air dalam sistem hidroponik.

1.3 *Definition, Acronyms, Abbreviations*

- IoT (Internet of Things): Konsep di mana objek fisik seperti sensor dan aktuator dilengkapi dengan koneksi internet sehingga dapat terhubung dan bertukar data dengan sistem lain.
- pH: Skala pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan larutan air, dengan rentang 0–14. Nilai pH ideal untuk hidroponik umumnya berada di antara 5,5–6,5.
- TDS (Total Dissolved Solids) / PPM (Parts Per Million): Satuan pengukuran kandungan nutrisi terlarut dalam air. Digunakan untuk memantau konsentrasi larutan nutrisi pada sistem hidroponik.
- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Protokol komunikasi ringan berbasis publish-subscribe yang digunakan untuk transmisi data antara perangkat IoT dan server.
- ESP32: Mikrokontroler dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth yang digunakan sebagai otak perangkat IoT dalam sistem HydroSense.
- Firebase: Platform backend dari Google yang digunakan untuk autentikasi pengguna, penyimpanan data real-time (Realtime Database/Firestore), dan Cloud Functions.
- Aktuator: Perangkat yang mengeksekusi tindakan fisik berdasarkan perintah dari sistem, seperti pompa penambah volume air, pompa pH up/down, dan pompa nutrisi ABMix.
- Tandon: Wadah/tangki penyimpanan air yang digunakan dalam sistem hidroponik.
- ABMix: Larutan nutrisi hidroponik yang terdiri dari dua komponen (A dan B) yang dicampurkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman.
- Notifikasi Dini: Fitur dalam aplikasi yang memberikan peringatan kepada pengelola ketika kondisi air (pH, nutrisi, atau volume) berada di luar batas normal yang telah ditentukan.

1.4 *Reference*

IEEE 830-1998, Recommended Practice for Developing Software Requirements Specifications (SRS), 1998.

2. *Overall Description*

2.1 *Product Perspective*

Product perspective memberikan gambaran kepada pengguna mengenai tujuan utama dari sistem ini. HydroSense dirancang sebagai solusi berbasis aplikasi mobile yang terintegrasi dengan perangkat IoT untuk mempermudah proses pemantauan dan pengelolaan kondisi air pada sistem hidroponik. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan otomatis berdasarkan kondisi air yang terbaca oleh sensor, meliputi pH air, kandungan nutrisi (TDS/PPM), dan volume air dalam tandon.

Melalui HydroSense, pengelola kebun hidroponik tidak hanya dapat memantau kondisi air secara real-time dari mana saja, tetapi juga dapat mengatur standar batas normal kondisi air dan membiarkan sistem bekerja secara otomatis melalui aktuator. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini dirancang agar pengelola tidak perlu lagi melakukan pengecekan manual setiap hari, sehingga operasional kebun menjadi lebih efisien dan risiko kerusakan tanaman akibat keterlambatan penanganan dapat diminimalkan.

2.1.1 *Communications interfaces*

Sistem HydroSense menggunakan beberapa antarmuka komunikasi sebagai berikut:

- Aplikasi Mobile ↔ Firebase: Komunikasi antara aplikasi Flutter (Android) dengan backend Firebase menggunakan protokol HTTPS/REST untuk autentikasi dan sinkronisasi data kondisi air secara real-time melalui Firebase Realtime Database.
- Perangkat IoT (ESP32) ↔ MQTT Broker: Perangkat IoT mengirimkan data sensor (pH, TDS/PPM, volume) ke MQTT Broker menggunakan protokol MQTT melalui jaringan Wi-Fi.
- MQTT Broker ↔ Firebase: Data yang diterima MQTT Broker diteruskan ke Firebase untuk disimpan dan kemudian diakses oleh aplikasi mobile.
- Firebase Cloud Functions ↔ Aplikasi Mobile: Cloud Functions memproses logika perbandingan data sensor dengan standar kondisi air yang telah ditentukan, lalu mengirimkan notifikasi push ke aplikasi pengelola.
- ESP32 ↔ Aktuator: ESP32 mengirimkan sinyal kontrol ke relay yang mengaktifkan aktuator (pompa pH up/down, pompa nutrisi ABMix, pompa volume air) berdasarkan hasil perbandingan data sensor dengan standar.

2.2 *Product Functions*

Manfaat dari dibuatnya sistem HydroSense adalah sebagai berikut:

- Memudahkan pengelola dalam memantau kondisi air hidroponik (pH, nutrisi TDS/PPM, dan volume air) secara real-time tanpa harus datang ke lokasi setiap hari.
- Mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan manual yang rentan terhadap kesalahan manusia dan tidak konsisten.
- Mengotomatisasi penstabilan kondisi air melalui aktuator, sehingga kondisi air selalu terjaga pada standar yang telah ditentukan tanpa intervensi langsung.
- Memberikan notifikasi dini kepada pengelola ketika terdapat kondisi air yang memerlukan perhatian segera.
- Mengurangi risiko kerusakan tanaman dan kerugian ekonomi akibat keterlambatan pengecekan kondisi air.
- Meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman karena kondisi air selalu berada pada standar optimal yang telah ditetapkan.

2.3 *User Characteristics*

Pengguna	Kebutuhan
Admin / Pengelola Hidroponik	• Fitur Akun (login, logout, melihat dan mengubah data akun) • Fitur Dashboard Monitoring (menampilkan perangkat IoT yang terintegrasi, menampilkan status normal/tidak normal kondisi air, melihat detail perubahan data secara real-time) • Fitur Monitoring Kondisi Air (melihat data pH, nutrisi TDS/PPM, persentase volume air, dan status kondisi air) • Fitur Pengaturan Standar dan Otomatisasi Kondisi Air (mengatur batas normal pH, nutrisi ABMix, dan volume air secara manual maupun otomatis) • Fitur Notifikasi Dini (menerima notifikasi ketika kondisi pH, nutrisi, atau volume air tidak normal)
Alat IoT	• Membaca data pH air, kandungan nutrisi (TDS/PPM), dan volume air dalam tandon • Mengirimkan data hasil pembacaan ke sistem melalui protokol MQTT • Mengolah data untuk dibandingkan dengan standar kondisi air yang telah ditentukan • Mengaktifkan aktuator (pompa pH up/down, pompa nutrisi ABMix, pompa volume air) secara otomatis berdasarkan hasil perbandingan data

2.4 *Constraints*

- Sistem hanya berjalan di perangkat mobile berbasis Android (versi 7.0 atau lebih tinggi).
- Wajib adanya koneksi internet untuk komunikasi data antara sensor IoT dan aplikasi.
- Pengguna harus login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses fitur-fitur yang ada.
- Akun pengguna hanya dapat dibuat oleh developer; tidak tersedia fitur registrasi mandiri.
- Perangkat IoT harus terhubung dengan sumber listrik yang stabil agar dapat beroperasi secara terus-menerus.
- Setiap perangkat IoT hanya digunakan untuk satu tandon air dalam sistem hidroponik.
- Sistem bergantung pada keakuratan sensor IoT dalam membaca data kondisi air (pH, nutrisi, dan volume).

2.5. *Dependencies*

- Ketersediaan jaringan internet yang stabil di lokasi kebun hidroponik (Pusat Hidroponik Gama Farm, Jember).
- Ketersediaan sumber listrik yang stabil untuk perangkat IoT.
- Keakuratan pembacaan sensor pH 4502C, sensor TDS/PPM, dan sensor ultrasonik JSN-SR04T.
- Ketersediaan layanan Firebase (Authentication, Realtime Database, Cloud Functions) untuk operasional backend sistem.
- Ketersediaan MQTT Broker untuk transmisi data dari perangkat IoT ke Firebase.
- Perangkat IoT (ESP32) harus terpasang dan terkonfigurasi dengan benar pada setiap tandon air.

3. *Specific Requirements*

3.1 *Kebutuhan Fungsional & Non Fungsional*

A. Fungsional

- Login dan logout akun pengelola.
- Pengelolaan data akun (melihat dan mengubah data akun).
- Monitoring kondisi air secara real-time (pH, nutrisi TDS/PPM, dan volume air).
- Tampilan dashboard dengan status normal/tidak normal seluruh tandon.
- Pengaturan standar batas normal kondisi air (pH, nutrisi, dan volume).
- Otomatisasi penstabilan kondisi air melalui aktuator (pompa pH up/down, pompa nutrisi ABMix, pompa volume air).
- Notifikasi dini ketika kondisi pH, nutrisi, atau volume air tidak normal.
- Tampilan daftar perangkat IoT yang terintegrasi beserta status koneksi (online/offline).

A. Non Fungsional

- Antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami oleh pengelola hidroponik.
- Aplikasi dapat berjalan 24 jam setiap hari selama perangkat IoT terhubung ke internet.
- Data kondisi air diperbarui secara real-time setiap interval waktu tertentu tanpa perlu refresh halaman.
- Notifikasi dikirimkan segera setelah sistem mendeteksi kondisi air yang tidak normal.
- Akses sistem hanya diberikan kepada pengguna yang telah terautentikasi.

3.2 *External Interface*

Data	Atribut
auth_user	id, email, password
user	id, profil_img, full_name, email, fcm_token
devices	id, user_id, device_code, name_device
sensor_data	id, device_id, ph_value, nutrition_value, water_value, create_at
device_treshold	id, device_id, min_value, max_value
notifications	id, user_id, message, is_read, create_at
device_history	id, device_id, start_at, duration, message, create_at

3.3 *Performance Requirements*

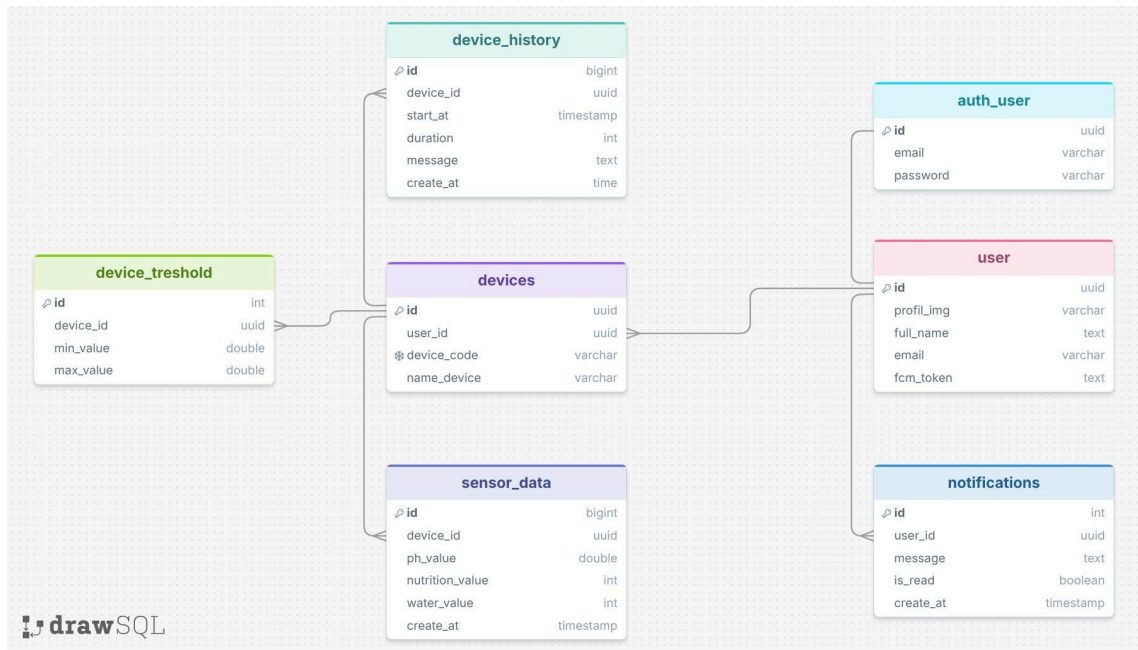
- Sistem harus berfungsi segera setelah dijalankan dan pengguna berhasil login.
- Aplikasi dapat berjalan selama 24 jam penuh.
- Sistem mampu menampilkan data kondisi air secara real-time dari semua tandon yang terintegrasi.
- Otomatisasi kondisi air dilakukan secara responsif berdasarkan data sensor yang masuk.
- Notifikasi dikirimkan kepada pengelola dalam waktu singkat setelah sistem mendeteksi kondisi air tidak normal.
- Data kondisi air diperbarui secara otomatis pada interval waktu tertentu tanpa perlu refresh manual.

3.4 *Security Requirements*

- Pengguna wajib login menggunakan email dan password sebelum mengakses sistem.
- Hanya pengguna yang telah terverifikasi oleh Firebase Authentication yang dapat login.
- Akun pengguna hanya dapat dibuat oleh developer, tidak tersedia registrasi mandiri.
- Perubahan data akun (nama, email, password) memerlukan validasi input sebelum disimpan.
- Sesi login pengguna dikelola secara aman oleh Firebase Authentication.

3.5 *Database Requirements*

Sistem HydroSense menggunakan Firebase Realtime Database dan/atau Firestore sebagai database utama dengan kebutuhan sebagai berikut:



4. *Supporting Informations*

Dokumen yang terkait untuk pembuatan dokumen Software Requirements Specification ini adalah:

1. System Request (SR)
2. Project Charter
3. Gantt Chart
4. Work Breakdown Structure (WBS)
5. Product Backlog
6. Sprint 1 – Analisis Kebutuhan dan User Story (Fitur Akun & Monitoring Kondisi Air)
7. Sprint 2 – Analisis Kebutuhan dan User Story (Fitur Pengaturan Standar, Otomatisasi, Desain & Sensor IoT)
8. Sprint 3 – Analisis Kebutuhan dan User Story (Fitur Notifikasi Dini & Aktuator IoT)

PROJECT CHARTER

1. General Project Charter				
Judul Project	HydroSense: Sistem Otomatisasi dan Monitoring Real-Time pH dan Nutrisi pada Hidroponik Berbasis IoT untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman			
Tanggal Mulai	3 Maret 2026			
Tanggal Selesai	18 Juni 2026			
2. Project Team				
Nama	Nim	Posisi	Email	Tanggung Jawab
Mario Adi Subroto	242410102078	Project Manager & Tester	242410102078@mail.unej.ac.id	a. Bertanggung jawab atas keberlangsungan pengembangan sistem. b. Memimpin perencanaan proyek, menyusun WBS, Gantt Chart, dan Project Charter. c. Memastikan proyek selesai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. d. Membuat skenario pengujian fungsional dan menyusun laporan hasil pengujian (STP & STR).

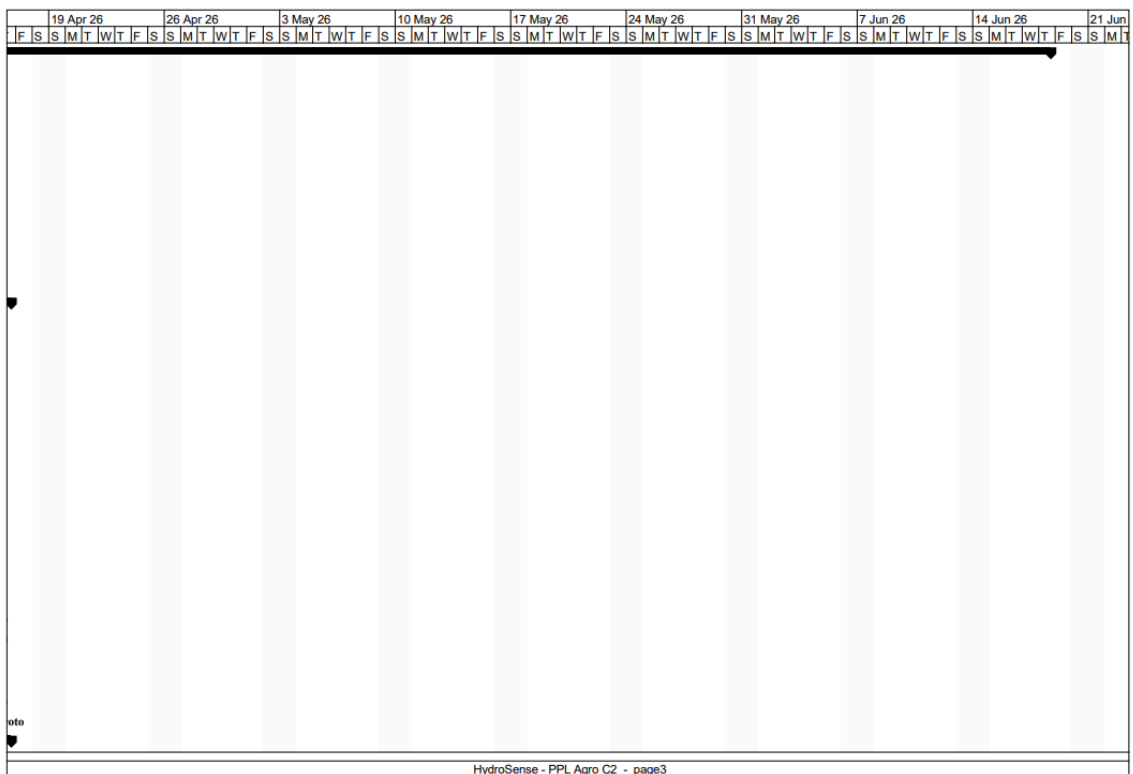
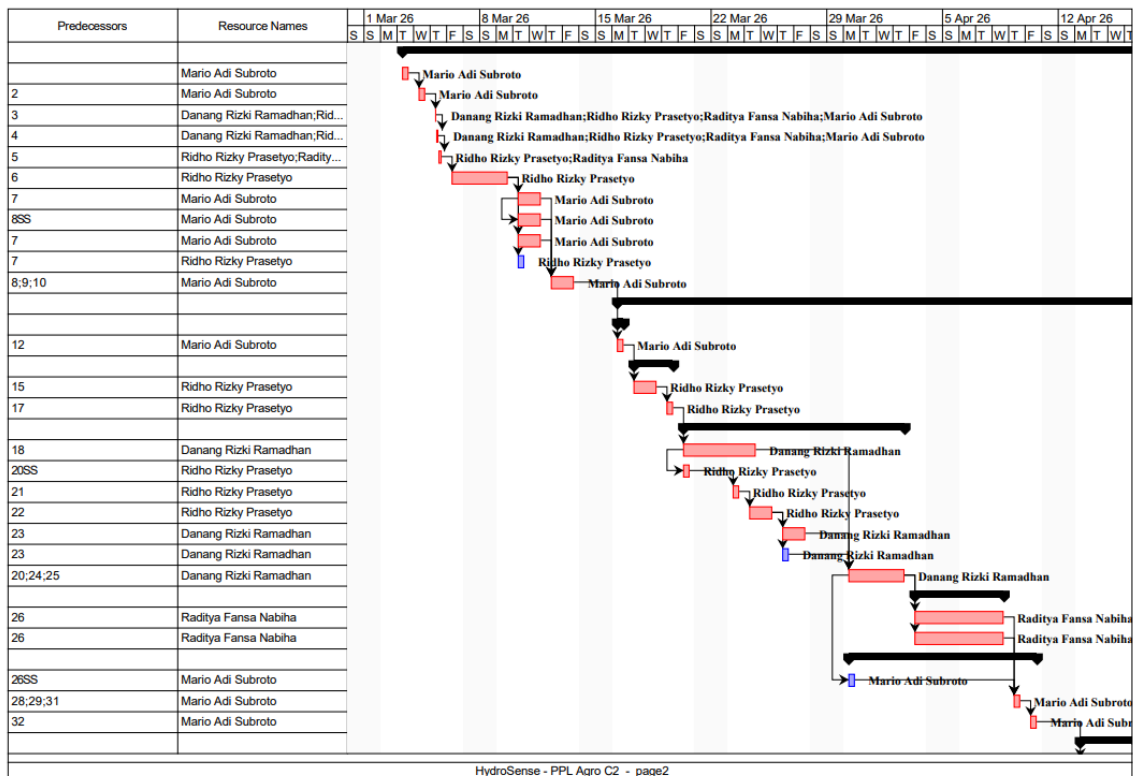
				e. Melakukan pengujian hardware (HTP & HTR) pada perangkat IoT.
Ridho Rizky Prasetyo	242410102055	System Analyst	242410102055@mail.unej.ac.id	a. Berkoordinasi dengan stakeholder untuk mengumpulkan masukan dan persetujuan perubahan. b. Memvalidasi user stories dan memastikan solusi sesuai dengan tujuan bisnis. c. Mengembangkan Product Backlog dengan prioritas fitur berbasis kebutuhan pengelola hidroponik. d. Menyusun System Request (SR) dan Software Requirements Specification (SRS). e. Menyusun analisis kebutuhan fitur, use case diagram, activity diagram, dan scenario tiap sprint.
Danang Rizki	242410102035	DT (Designer)	242410102035@mail.unej.ac.id	a. Merancang desain sistem meliputi ERD,

Ramadhan				flowchart, block diagram, diagram arsitektur IoT, dan rangkaian elektronika. b. Membuat antarmuka pengguna (UI/UX) untuk seluruh fitur sistem HydroSense. c. Memastikan desain sistem konsisten dan sesuai kebutuhan pengelola hidroponik.
Raditya Fansa Nabiha	242410102073	DT (Programmer)	242410102073 @mail.unej.ac.id	a. Mengembangkan seluruh fitur sistem berbasis aplikasi sesuai kebutuhan mitra. b. Mendesain, merancang, dan merakit perangkat IoT (sensor pH, nutrisi TDS/PPM, volume air, dan aktuator). c. Melakukan code review dan memastikan dokumentasi pengembangan lengkap. d. Berkolaborasi dengan

				tester untuk memperbaiki bug sebelum deployment.
3. Project Scope Statement				
Tujuan Project	a. Membangun sistem monitoring dan otomatisasi real-time berbasis IoT untuk memantau kondisi air hidroponik (pH, nutrisi TDS/PPM, dan volume air) tanpa harus datang ke lokasi setiap hari. b. Mengurangi ketergantungan pengelola pada pemeriksaan manual yang rentan terhadap kesalahan manusia dan tidak konsisten. c. Mengotomatisasi penstabilan kondisi air (pH, nutrisi ABMix, dan volume) melalui aktuator yang terintegrasi dengan sistem. d. Meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi kerugian akibat keterlambatan pengecekan kondisi air.			
Batasan	a. Sistem berbasis aplikasi dan hanya dapat diakses menggunakan koneksi internet. b. Sistem hanya mencakup monitoring dan pengaturan standar kondisi air, tidak mencakup fitur manajemen bisnis seperti penjualan atau pencatatan hasil panen. c. Setiap perangkat IoT hanya digunakan untuk satu tandon air dalam sistem hidroponik. d. Sistem bergantung pada keakuratan sensor IoT dalam membaca data kondisi air (pH, nutrisi, dan volume). e. Perangkat IoT harus terhubung dengan sumber listrik agar dapat beroperasi secara terus-menerus.			
Pendekatan	a. Melakukan wawancara dengan pemilik Pusat Hidroponik Gama Farm, Ibu Luluk, di Jl. Gajah Mada B No. 200, Kaliwates, Jember untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan spesifik. b. Melakukan identifikasi solusi dari permasalahan yang dialami oleh mitra berdasarkan hasil wawancara. c. Melakukan penentuan fitur sesuai dengan kebutuhan dan permintaan mitra. d. Menggunakan metode pengembangan perangkat lunak SDLC Agile Scrum dengan total 3 sprint.			

GANTT CHART

	🕒	Name	Duration	Start	Finish
1		Pra Proyek	78 days	3/3/26 8:00 AM	6/18/26 5:00 PM
2		Menentukan Aktivitas	1 day	3/3/26 8:00 AM	3/3/26 5:00 PM
3		Menentukan Stakeholder	1 day	3/4/26 8:00 AM	3/4/26 5:00 PM
4		Wawancara dengan Stakeholder	0.25 days	3/5/26 8:00 AM	3/5/26 10:00 AM
5		Menentukan Judul	0.25 days	3/5/26 10:00 AM	3/5/26 1:00 PM
6		Menyusun System Request (SR)	0.5 days	3/5/26 1:00 PM	3/5/26 5:00 PM
7		Menyusun Software Requirements Specification (SRS)	2 days	3/6/26 8:00 AM	3/9/26 5:00 PM
8		Menyusun Work Breakdown Structure (WBS)	2 days	3/10/26 8:00 AM	3/11/26 5:00 PM
9		Menyusun Gantt Chart	2 days	3/10/26 8:00 AM	3/11/26 5:00 PM
10		Menyusun Project Charter	2 days	3/10/26 8:00 AM	3/11/26 5:00 PM
11		Menyusun Project Backlog	1 day	3/10/26 8:00 AM	3/10/26 5:00 PM
12		Sprint Planning 1	2 days	3/12/26 8:00 AM	3/13/26 5:00 PM
13		Sprint 1 (Fitur Akun, Fitur Monitoring Kondisi Air)	24 days	3/16/26 8:00 AM	4/16/26 5:00 PM
14		Sprint Planning	1 day	3/16/26 8:00 AM	3/16/26 5:00 PM
15		Backlog Grooming	1 day	3/16/26 8:00 AM	3/16/26 5:00 PM
16		Analisa Kebutuhan	3 days	3/17/26 8:00 AM	3/19/26 5:00 PM
17		Menyusun Analisis Kebutuhan Fitur	2 days	3/17/26 8:00 AM	3/18/26 5:00 PM
18		Menyusun User Story	1 day	3/19/26 8:00 AM	3/19/26 5:00 PM
19		Desain Sistem	10 days	3/20/26 8:00 AM	4/2/26 5:00 PM
20		Menyusun Entity Relationship Diagram (ERD)	3 days	3/20/26 8:00 AM	3/24/26 5:00 PM
21		Menyusun Use Case Diagram	1 day	3/20/26 8:00 AM	3/20/26 5:00 PM
22		Menyusun Activity Diagram	1 day	3/23/26 8:00 AM	3/23/26 5:00 PM
23		Menyusun Scenario	2 days	3/24/26 8:00 AM	3/25/26 5:00 PM
24		Menyusun Flowchart	2 days	3/26/26 8:00 AM	3/27/26 5:00 PM
25		Menyusun Diagram Sistem (Block Diagram)	1 day	3/26/26 8:00 AM	3/26/26 5:00 PM
26		Menyusun UI/UX untuk Fitur Akun & Fitur Monitoring Kondisi Air	4 days	3/30/26 8:00 AM	4/2/26 5:00 PM
27		Pemrograman Sistem	4 days	4/3/26 8:00 AM	4/8/26 5:00 PM
28		Mengembangkan Fitur Akun	4 days	4/3/26 8:00 AM	4/8/26 5:00 PM
29		Mengembangkan Fitur Monitoring Air	4 days	4/3/26 8:00 AM	4/8/26 5:00 PM
30		Testing	10 days	3/30/26 8:00 AM	4/10/26 5:00 PM
31		Menyusun Software Test Planning (STP) Fitur Sprint 1	1 day	3/30/26 8:00 AM	3/30/26 5:00 PM
32		Melakukan Pengujian Sistem Berdasarkan STP Fitur Sprint 1	1 day	4/9/26 8:00 AM	4/9/26 5:00 PM
33		Menyusun Software Test Report (STR) Fitur Sprint 1	1 day	4/10/26 8:00 AM	4/10/26 5:00 PM
34		End of Sprint 1	4 days	4/13/26 8:00 AM	4/16/26 5:00 PM



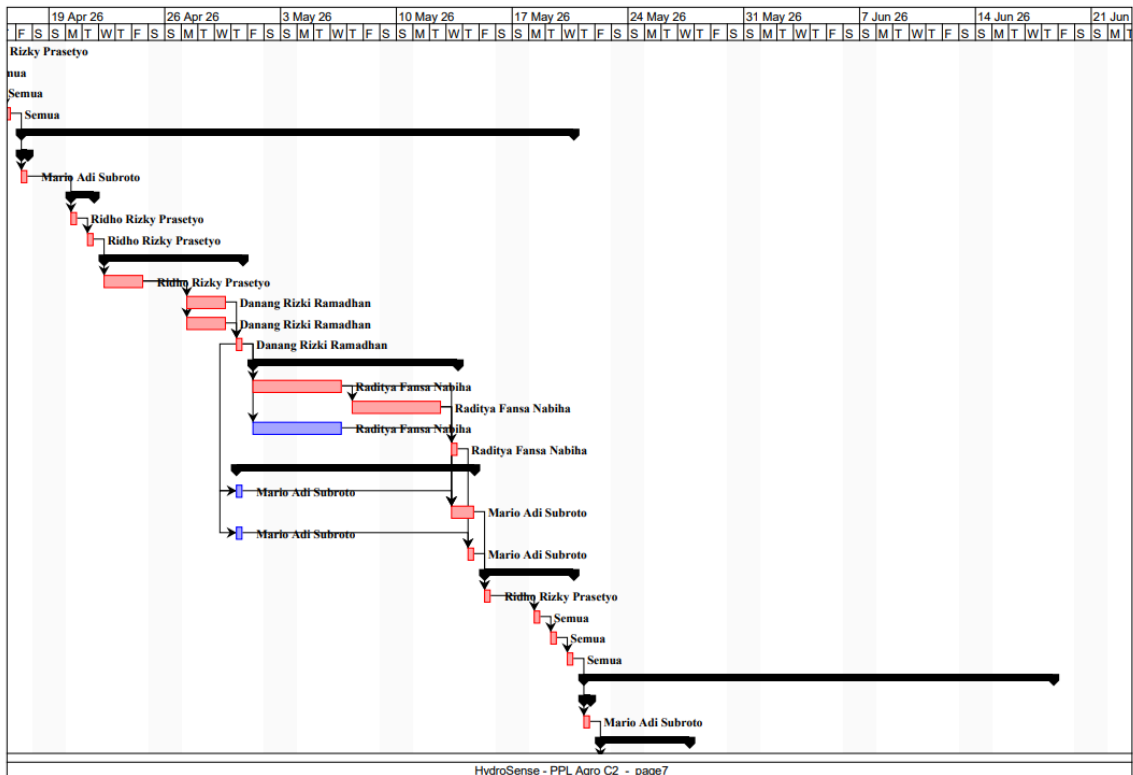
[illegible]

	IV	Name	Duration	Start	Finish
35		SR dan SRS Review	1 day	4/13/26 8:00 AM	4/13/26 5:00 PM
36		Sprint Review	1 day	4/14/26 8:00 AM	4/14/26 5:00 PM
37		Sprint Retrospective	1 day	4/15/26 8:00 AM	4/15/26 5:00 PM
38		Sprint Planning 2	1 day	4/16/26 8:00 AM	4/16/26 5:00 PM
39		Sprint 2 (Fitur Pengaturan Standar, Otomatisasi, Desain & Sensor IoT)	24 days	4/17/26 8:00 AM	5/20/26 5:00 PM
40		Sprint Planning	1 day	4/17/26 8:00 AM	4/17/26 5:00 PM
41		Backlog Grooming	1 day	4/17/26 8:00 AM	4/17/26 5:00 PM
42		Analisa Kebutuhan	2 days	4/20/26 8:00 AM	4/21/26 5:00 PM
43		Menyusun Analisis Kebutuhan Fitur	1 day	4/20/26 8:00 AM	4/20/26 5:00 PM
44		Menyusun User Story	1 day	4/21/26 8:00 AM	4/21/26 5:00 PM
45		Desain Sistem	7 days	4/22/26 8:00 AM	4/30/26 5:00 PM
46		Menyusun Scenario	3 days	4/22/26 8:00 AM	4/24/26 5:00 PM
47		Menyusun Diagram Arsitektur IoT	3 days	4/27/26 8:00 AM	4/29/26 5:00 PM
48		Menyusun Rangkaian Elektronika	3 days	4/27/26 8:00 AM	4/29/26 5:00 PM
49		Menyusun UI/UX Pengaturan Standar & Otomatisasi	1 day	4/30/26 8:00 AM	4/30/26 5:00 PM
50		Pemrograman Sistem	9 days	5/1/26 8:00 AM	5/13/26 5:00 PM
51		Mengembangkan Fitur Pengaturan Standar Kondisi Air	4 days	5/1/26 8:00 AM	5/6/26 5:00 PM
52		Mengembangkan Fitur Otomatisasi Kondisi Air	4 days	5/7/26 8:00 AM	5/12/26 5:00 PM
53		Mendesain dan Merancang Alat IoT (Sensor)	4 days	5/1/26 8:00 AM	5/6/26 5:00 PM
54		Merakit Sensor IoT	1 day	5/13/26 8:00 AM	5/13/26 5:00 PM
55		Testing	11 days	4/30/26 8:00 AM	5/14/26 5:00 PM
56		Menyusun Software Test Planning (STP) Fitur Sprint 2	1 day	4/30/26 8:00 AM	4/30/26 5:00 PM
57		Melakukan Pengujian Sistem Berdasarkan STP Fitur Sprint 2	2 days	5/13/26 8:00 AM	5/14/26 5:00 PM
58		Menyusun Hardware Test Report Planning (HTR) Fitur Sprint 2	1 day	4/30/26 8:00 AM	4/30/26 5:00 PM
59		Melakukan Hardware Test Report (HTR) Fitur Sprint 2	1 day	5/14/26 8:00 AM	5/14/26 5:00 PM
60		End of Sprint 2	4 days	5/15/26 8:00 AM	5/20/26 5:00 PM
61		SR dan SRS Review	1 day	5/15/26 8:00 AM	5/15/26 5:00 PM
62		Sprint Review	1 day	5/18/26 8:00 AM	5/18/26 5:00 PM
63		Sprint Retrospective	1 day	5/19/26 8:00 AM	5/19/26 5:00 PM
64		Sprint Planning 3	1 day	5/20/26 8:00 AM	5/20/26 5:00 PM
65		Sprint 3 (Fitur Notifikasi Dini, Aktuator IoT)	21 days	5/21/26 8:00 AM	6/18/26 5:00 PM
66		Sprint Planning	1 day	5/21/26 8:00 AM	5/21/26 5:00 PM
67		Backlog Grooming	1 day	5/21/26 8:00 AM	5/21/26 5:00 PM
68		Analisa Kebutuhan	4 days	5/22/26 8:00 AM	5/27/26 5:00 PM

HydroSense - PPL Aam C2 - page5

Predecessors	Resource Names	1 Mar 26				8 Mar 26				15 Mar 26				22 Mar 26				29 Mar 26				5 Apr 26				12 Apr 26			
		S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F
33	Ridho Rizky Prasetyo																												
35	Semua																												
36	Semua																												
37	Semua																												
38	Mario Adi Subroto																												
41	Ridho Rizky Prasetyo																												
43	Ridho Rizky Prasetyo																												
44	Ridho Rizky Prasetyo																												
46	Danang Rizki Ramadhan																												
46	Danang Rizki Ramadhan																												
47,48	Danang Rizki Ramadhan																												
49	Raditya Fansa Nabiha																												
51	Raditya Fansa Nabiha																												
49	Raditya Fansa Nabiha																												
52	Raditya Fansa Nabiha																												
49SS	Mario Adi Subroto																												
51;52;53;56	Mario Adi Subroto																												
56SS	Mario Adi Subroto																												
54;58	Mario Adi Subroto																												
57;59	Ridho Rizky Prasetyo																												
61	Semua																												
62	Semua																												
63	Semua																												
64	Mario Adi Subroto																												

</



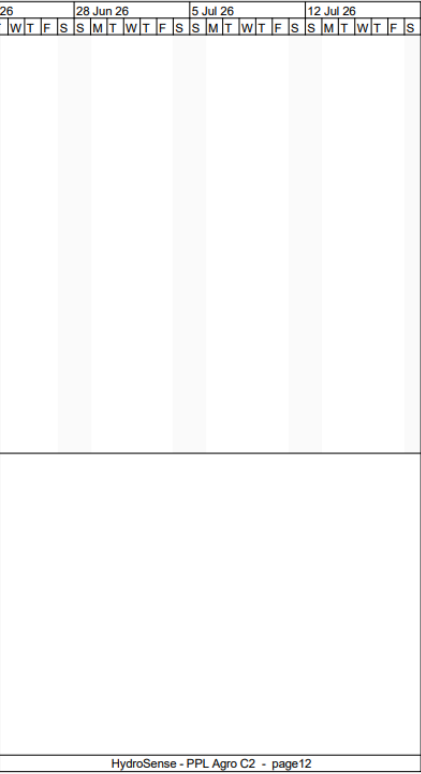
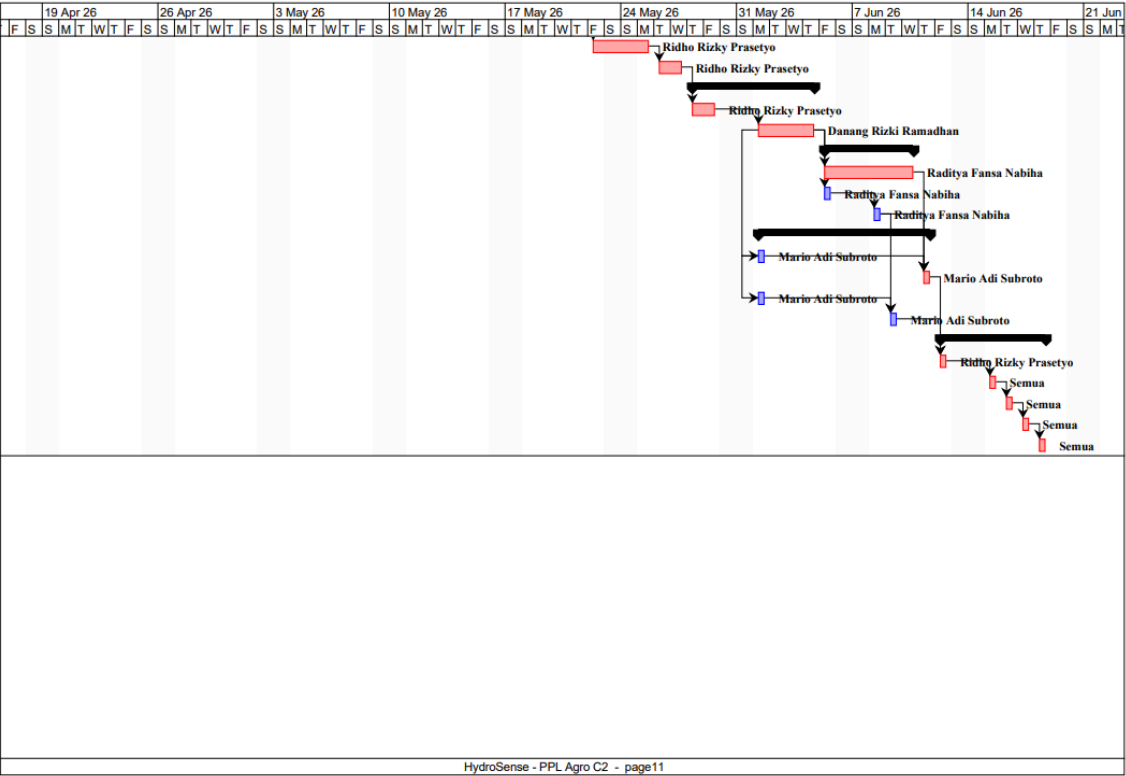
[illegible]

	⑩	Name	Duration	Start	Finish
69		Menyusun Analisis Kebutuhan Fitur	2 days	5/22/26 8:00 AM	5/25/26 5:00 PM
70		Menyusun User Story	2 days	5/26/26 8:00 AM	5/27/26 5:00 PM
71		Desain Sistem	6 days	5/28/26 8:00 AM	6/4/26 5:00 PM
72		Menyusun Scenario	2 days	5/28/26 8:00 AM	5/29/26 5:00 PM
73		Mendesain UI/UX Fitur Notifikasi Dini	4 days	6/1/26 8:00 AM	6/4/26 5:00 PM
74		Pemrograman Sistem	4 days	6/5/26 8:00 AM	6/10/26 5:00 PM
75		Mengembangkan Fitur Notifikasi Dini	4 days	6/5/26 8:00 AM	6/10/26 5:00 PM
76		Mendesain dan Merancang Alat IoT (Aktuator)	1 day	6/5/26 8:00 AM	6/5/26 5:00 PM
77		Merakit Aktuator IoT	1 day	6/8/26 8:00 AM	6/8/26 5:00 PM
78		Testing	9 days	6/1/26 8:00 AM	6/11/26 5:00 PM
79		Menyusun Software Test Planning (STP) Seluruh Fitur	1 day	6/1/26 8:00 AM	6/1/26 5:00 PM
80		Melakukan Pengujian Sistem Berdasarkan STP Seluruh Fitur	1 day	6/11/26 8:00 AM	6/11/26 5:00 PM
81		Menyusun Hardware Test Report Planning (HTR)	1 day	6/1/26 8:00 AM	6/1/26 5:00 PM
82		Melakukan Hardware Test Report (HTR)	1 day	6/9/26 8:00 AM	6/9/26 5:00 PM
83		End of Sprint	5 days	6/12/26 8:00 AM	6/18/26 5:00 PM
84		SR dan SRS Review	1 day	6/12/26 8:00 AM	6/12/26 5:00 PM
85		Sprint Review	1 day	6/15/26 8:00 AM	6/15/26 5:00 PM
86		Sprint Retrospective	1 day	6/16/26 8:00 AM	6/16/26 5:00 PM
87		Penyusunan Laporan Akhir	1 day	6/17/26 8:00 AM	6/17/26 5:00 PM
88		Closing Project	1 day	6/18/26 8:00 AM	6/18/26 5:00 PM

HydroSense - PPL Agro C2 - page9

Predecessors	Resource Names	1 Mar 26	8 Mar 26	15 Mar 26	22 Mar 26	29 Mar 26	5 Apr 26	12 Apr 26
67	Ridho Rizky Prasetyo	S	S	S	S	S	S	S
69	Ridho Rizky Prasetyo							
70	Ridho Rizky Prasetyo							
72	Danang Rizki Ramadhan							
73	Raditya Fansa Nabiha							
73	Raditya Fansa Nabiha							
76	Raditya Fansa Nabiha							
73SS	Mario Adi Subroto							
75,77,79	Mario Adi Subroto							
79SS	Mario Adi Subroto							
77,81	Mario Adi Subroto							
80,82	Ridho Rizky Prasetyo							
84	Semua							
85	Semua							
86	Semua							
87	Semua							

HydroSense - PPL Agro C2 - page10



Work Breakdown Structure

WBS By Activity

HydroSense: Sistem Otomatisasi dan Monitoring Real-Time pH dan Nutrisi pada Hidroponik Berbasis IoT untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman	
1.	Pra Proyek
1.1	Menentukan Aktivitas
1.2	Menentukan Stakeholder
1.3	Wawancara dengan Stakeholder
1.4	Menentukan Judul
1.5	Menyusun System Request (SR)
1.6	Menyusun Software Requirements Specification (SRS)
1.7	Menyusun Work Breakdown Structure (WBS)
1.8	Menyusun Gantt Chart
1.9	Menyusun Project Charter
1.10	Menyusun Project Backlog
1.11	Sprint Planning 1
2.	Sprint 1 (Fitur Akun, Fitur Monitoring Kondisi Air)
2.1	Sprint Planning
2.1.2	Backlog Grooming
2.2	Analisa Kebutuhan
2.2.1	Menyusun Analisis Kebutuhan Fitur
2.2.2	Menyusun User Story
2.3	Desain Sistem
2.3.1	Menyusun Entity Relationship (ERD)
2.3.2	Menyusun Use Case Diagram
2.3.3	Menyusun Activity Diagram
2.3.4	Menyusun Scenario
2.3.5	Menyusun Flowchart

2.3.6	Menyusun Diagram Sistem (Block Diagram)
2.3.7	Menyusun UI/UX untuk Fitur Akun & Fitur Monitoring Kondisi Air
2.4	Pemrograman Sistem
2.4.1	Mengembangkan Fitur Akun
2.4.2	Mengembangkan Fitur Monitoring Air
2.5	Testing
2.5.1	Menyusun Software Test Planning (STP) Fitur Sprint 1
2.5.2	Melakukan Pengujian Sistem Berdasarkan STP Fitur Sprint 1
2.5.3	Menyusun Software Test Report (STR) Fitur Sprint 1
2.6	End of Sprint 1
2.6.1	SR dan SRS Review
2.6.2	Sprint Review
2.6.3	Sprint Retrospective
2.6.4	Sprint Planning 2
3.	Sprint 2 (Fitur Pengaturan Standar Kondisi Air, Fitur Otomatisasi Kondisi Air, Desain & Sensor IoT)
3.1	Sprint Planning
3.1.2	Backlog Grooming
3.2	Analisa Kebutuhan
3.2.1	Menyusun Analisa Kebutuhan Fitur
3.2.2	Menyusun User Story
3.3	Desain Sistem
3.3.1	Menyusun Scenario
3.3.2	Menyusun Diagram Arsitektur IoT
3.3.3	Menyusun Rangkaian Elektronika
3.3.4	Menyusun UI/UX untuk Pengaturan Standar Kondisi Air & Fitur Otomatisasi
3.4	Pemrograman Sistem
3.4.1	Mengembangkan Fitur Pengaturan Standar Kondisi Air
3.4.2	Mengembangkan Fitur Otomatisasi Kondisi Air

3.4.3	Mendesain dan Merancang Alat IoT (Sensor)
3.4.4	Merakit Sensor IoT
3.5	Testing
3.5.1	Menyusun Software Test Planning (STP) Fitur Sprint 2
3.5.2	Melakukan Pengujian Sistem Berdasarkan STP Fitur Sprint 2
3.5.3	Menyusun Hardware Test Report Planning (HTR) Fitur Sprint 2
3.5.4	Melakukan Hardware Test Report (HTR) Fitur Sprint 2
3.6	End of Sprint 2
3.6.1	SR dan SRS Review
3.6.2	Sprint Review
3.6.3	Sprint Retrospective
3.6.4	Sprint Planning 3
4.	Sprint 3 (Fitur Notifikasi Dini Kondisi Air, Aktuator IoT)
4.1	Sprint Planning
4.1.2	Backlog Grooming
4.2	Analisa Kebutuhan
4.2.1	Menyusun Analisa Kebutuhan Fitur
4.2.2	Menyusun User Story
4.3	Desain Sistem
4.3.1	Menyusun Scenario
4.3.2	Mendesain UI/UX untuk Fitur Notifikasi Dini
4.4	Pemrograman Sistem
4.4.1	Mengembangkan Fitur Notifikasi Dini
4.4.2	Mendesain dan Merancang Alat IoT (Aktuator)
4.4.3	Merakit Aktuator IoT
4.5	Testing
4.5.1	Menyusun Software Test Planning (STP) Seluruh Fitur
4.5.2	Melakukan Pengujian Sistem Berdasarkan STP Seluruh Fitur
4.5.3	Menyusun Hardware Test Report Planning (HTR)

4.5.4	Melakukan Hardware Test Report (HTR)
4.6	End of Sprint
4.6.1	SR dan SRS Review
4.6.2	Sprint Review
4.6.3	Sprint Retrospective
4.6.4	Penyusunan Laporan Akhir
5.	Closing Project

WBS by Product

HydroSense: Sistem Otomatisasi dan Monitoring Real-Time pH dan Nutrisi pada Hidroponik Berbasis IoT untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman	
1.	Admin / Pengelola Hidroponik
1.1	Akun
1.1.1	Login
1.1.2	Melihat data akun
1.1.3	Mengubah data akun
1.1.4	Logout
1.2	Dashboard Monitoring
1.2.1	Menampilkan Perangkat IoT yang terintegrasi dalam sistem
1.2.2	Menampilkan status normal/tidak normal dari rangkuman data kondisi air (pH, nutrisi, volume air)
1.2.3	Melihat detail perubahan data secara real-time
1.3	Monitoring Kondisi Air
1.3.1	Melihat data pH air dari perangkat IoT
1.3.2	Melihat data kandungan nutrisi air (TDS/PPM)
1.3.3	Melihat persentase isi air dalam tandon
1.3.4	Melihat status kondisi air (normal / tidak normal)
1.4	Pengaturan Standar dan Otomatisasi Kondisi Air

1.4.1	Mengatur batas normal (standar) dan penstabilan pH air secara otomatis
1.4.2	Mengatur batas normal (standar) dan pengaturan nutrisi ABMix secara otomatis
1.4.3	Mengatur volume air secara manual melalui aplikasi
1.5	Notifikasi Dini
1.5.1	Menerima notifikasi dini ketika kondisi pH air tidak normal
1.5.2	Menerima notifikasi dini ketika kondisi nutrisi air tidak normal
1.5.3	Menerima notifikasi dini ketika volume air tidak normal
2.	Alat IoT
2.1	Sensor Pembacaan Data Kondisi Air
2.1.1	Membaca data pH air
2.1.2	Membaca data kandungan nutrisi air (TDS/PPM)
2.1.3	Membaca data volume air dalam tandon
2.1.4	Mengirimkan data hasil pembacaan ke sistem
2.2	Pengolahan Data Kondisi Air
2.2.1	Mengolah data sensor untuk dibandingkan dengan standar kondisi air yang telah ditentukan
2.3	Aktuator Otomatisasi Kondisi Air
2.3.1	Menambah volume air secara otomatis
2.3.2	Menstabilkan pH air secara otomatis
2.3.3	Mengatur nutrisi ABMix secara otomatis

PRODUCT BACKLOG

Project Name	HydroSense: Sistem Otomatisasi dan Monitoring Real-Time pH dan Nutrisi pada Hidroponik Berbasis IoT untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman	
Team	PPL C2	
Project Work Period	Maret – Juni 2026	
Prepared By	Mario Adi Subroto	
Prioritas Tinggi		
Fitur	Fungsi	Tujuan
Akun	- Login ke sistem. - Melihat data akun. - Mengubah data akun. - Logout dari sistem.	Melindungi sistem dari akses tidak sah.
Dashboard Monitoring	- Menampilkan perangkat IoT yang terintegrasi dalam sistem. - Menampilkan status normal/tidak normal dari rangkuman data kondisi air (pH, nutrisi, volume air). - Melihat detail perubahan data secara real-time.	- Memberikan gambaran cepat kondisi seluruh tandon hidroponik. - Memudahkan pengelola memantau kondisi air tanpa harus datang ke lokasi.
Monitoring Kondisi Air	- Melihat data pH air dari perangkat IoT. - Melihat data kandungan nutrisi air (TDS/PPM). - Melihat persentase isi air dalam tandon. - Melihat status kondisi air (normal / tidak normal).	- Memastikan pH, nutrisi, dan volume air selalu terpantau secara real-time. - Mendeteksi dini kondisi air yang tidak normal agar tidak merusak tanaman.
Prioritas Sedang		
Fitur	Fungsi	Tujuan
Pengaturan Standar Kondisi Air	- Mengatur batas normal (standar) pH air. - Mengatur batas normal (standar) nutrisi ABMix. - Mengatur volume air secara manual melalui aplikasi.	Memastikan sistem dapat membandingkan data sensor dengan standar yang telah ditetapkan oleh pengelola, sehingga status normal/tidak normal dapat ditentukan secara akurat.
Otomatisasi Kondisi Air	- Penstabilan pH air secara otomatis melalui aktuator. - Pengaturan nutrisi ABMix secara otomatis melalui aktuator.	Mengurangi ketergantungan pengelola pada penyesuaian manual sehingga kondisi air selalu terjaga pada standar yang ditentukan tanpa intervensi langsung.

	• Penambahan volume air secara otomatis melalui aktuator.	
Prioritas Rendah		
Fitur	Fungsi	Tujuan
Notifikasi Dini	• Mengirimkan notifikasi ketika kondisi pH air tidak normal. • Mengirimkan notifikasi ketika kondisi nutrisi air tidak normal. • Mengirimkan notifikasi ketika volume air tidak normal.	Memberikan informasi kepada pengelola bahwa terdapat kondisi air yang memerlukan perhatian, sehingga tindakan dapat segera diambil tanpa harus memantau aplikasi secara terus-menerus.

SPRINT 1

ANALISIS KEBUTUHAN

Fitur: Akun dan Monitoring Kondisi Air

1. Analisis Kebutuhan Fungsional

1.1. Prosedur Admin/Pengelola – Login	
1.1.1	Admin/Pengelola membuka aplikasi HydroSense.
1.1.2	Sistem menampilkan halaman splash screen dan kemudian menampilkan form login: • Str: email, password
1.1.3	Admin/Pengelola memasukkan email dan password.
1.1.4	Admin/Pengelola menekan tombol Login: • Jika field kosong: sistem menampilkan alert 'Email dan password tidak boleh kosong'. • Jika email/password tidak valid: sistem menampilkan dialog 'Email atau Password tidak valid'. • Jika data valid: sistem menampilkan dialog 'Selamat datang, [nama]'.
1.1.5	Admin/Pengelola menekan tombol OK pada dialog konfirmasi.
1.1.6	Sistem menampilkan halaman Dashboard Monitoring.
1.2. Prosedur Admin/Pengelola – Melihat Data Akun	
1.2.1	Admin/Pengelola menekan ikon profil atau menu Profil pada halaman manapun.
1.2.2	Sistem menampilkan halaman profil dengan data akun Admin/Pengelola: • Str: id, nama lengkap, email, role • DateTime: lastSignInAt (waktu terakhir login)
1.2.3	Admin/Pengelola dapat melihat seluruh informasi data akun yang tersimpan di sistem.
1.3. Prosedur Admin/Pengelola – Mengubah Data Akun	
1.3.1	Admin/Pengelola berada di halaman Profil.
1.3.2	Admin/Pengelola menekan tombol Edit Profil.
1.3.3	Sistem menampilkan form edit data akun dengan field yang dapat diubah: • Str: nama lengkap, email, password baru, konfirmasi password baru
1.3.4	Admin/Pengelola mengisi data yang ingin diubah.
1.3.5	Admin/Pengelola menekan tombol Simpan Perubahan: • Jika field wajib kosong: sistem menampilkan alert 'Data tidak boleh kosong'. • Jika email tidak valid: sistem menampilkan alert 'Format email tidak valid'. • Jika password baru kurang dari 6 karakter: sistem menampilkan alert 'Password minimal 6 karakter'. • Jika konfirmasi password tidak sesuai: sistem menampilkan alert 'Konfirmasi password tidak sesuai'.

	• Jika password lama = password baru: sistem menampilkan alert 'Password baru tidak boleh sama dengan password lama'. • Jika data valid: sistem menampilkan dialog 'Profil berhasil diperbarui'.
1.3.6	Admin/Pengelola menekan tombol OK.
1.3.7	Sistem menampilkan kembali halaman Profil dengan data yang sudah diperbarui: • Str: id, nama lengkap, email, role • DateTime: lastSignInAt
1.4. Prosedur Admin/Pengelola – Logout	
1.4.1	Admin/Pengelola menekan ikon/menu Logout pada halaman manapun.
1.4.2	Sistem menampilkan dialog konfirmasi: 'Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi?'
1.4.3	Admin/Pengelola memilih aksi: • Jika Admin/Pengelola menekan tombol Ya: sistem menghapus sesi dan menampilkan halaman Login. • Jika Admin/Pengelola menekan tombol Tidak: sistem menutup dialog dan kembali ke halaman sebelumnya.
1.5. Prosedur Admin/Pengelola – Melihat Daftar Perangkat IoT di Dashboard	
1.5.1	Admin/Pengelola berhasil login dan sistem menampilkan halaman Dashboard.
1.5.2	Sistem menampilkan daftar perangkat IoT yang terintegrasi: • Str: deviceId, deviceName, status (online/offline) • DateTime: lastConnected
1.5.3	Admin/Pengelola dapat melihat status koneksi setiap perangkat IoT (online/offline).
1.6. Prosedur Admin/Pengelola – Melihat Rangkuman Status Kondisi Air di Dashboard	
1.6.1	Admin/Pengelola berada di halaman Dashboard.
1.6.2	Sistem menampilkan rangkuman status kondisi air dari semua tandon: • double: pHValue, nutrisiValue, volumePercentage • String: pHStatus (Normal/Tidak Normal), nutrisiStatus (Normal/Tidak Normal), volumeStatus (Normal/Tidak Normal)
1.6.3	Status ditampilkan dengan indikator warna: Hijau untuk Normal, Merah untuk Tidak Normal.
1.6.4	Admin/Pengelola dapat melihat ringkasan apakah ada kondisi yang membutuhkan perhatian segera.
1.7. Prosedur Admin/Pengelola – Melihat Detail Perubahan Data Real-Time	
1.7.1	Admin/Pengelola berada di halaman Dashboard.
1.7.2	Admin/Pengelola menekan salah satu card/widget monitoring pada halaman dashboard.
1.7.3	Sistem menampilkan halaman Monitoring Kondisi Air secara detail.
1.7.4	Sistem menampilkan data real-time dari perangkat IoT: • double: pHValue (dengan satuan pH)

	• double: nutrisiValue (dengan satuan PPM/TDS) • double: volumePercentage (dalam persen %) • DateTime: lastUpdated
1.7.5	Data diperbarui secara otomatis setiap interval waktu tertentu tanpa perlu refresh halaman.
1.8. Prosedur Admin/Pengelola – Melihat Data pH Air	
1.8.1	Admin/Pengelola berada di halaman Monitoring Kondisi Air.
1.8.2	Sistem menampilkan data pH air dari perangkat IoT: • double: pHValue • String: pHStatus ('Normal' jika dalam rentang standar, 'Terlalu Asam' / 'Terlalu Basa' jika di luar rentang) • DateTime: lastUpdated
1.8.3	Data pH ditampilkan dalam bentuk angka dan grafik tren perubahan.
1.8.4	Admin/Pengelola dapat melihat riwayat perubahan pH dalam periode tertentu.
1.9. Prosedur Admin/Pengelola – Melihat Data Kandungan Nutrisi (TDS/PPM)	
1.9.1	Admin/Pengelola berada di halaman Monitoring Kondisi Air.
1.9.2	Sistem menampilkan data kandungan nutrisi dari perangkat IoT: • double: nutrisiValue (dalam satuan PPM) • String: nutrisiStatus ('Normal' / 'Kekurangan Nutrisi' / 'Kelebihan Nutrisi') • DateTime: lastUpdated
1.9.3	Data nutrisi TDS/PPM ditampilkan dalam bentuk angka dan indikator visual.
1.9.4	Admin/Pengelola dapat membandingkan nilai nutrisi saat ini dengan standar yang telah ditentukan.
1.10. Prosedur Admin/Pengelola – Melihat Persentase Volume Air dalam Tandon	
1.10.1	Admin/Pengelola berada di halaman Monitoring Kondisi Air.
1.10.2	Sistem menampilkan persentase isi air dalam tandon: • double: volumePercentage (dalam persen %) • String: volumeStatus ('Normal' / 'Air Hampir Habis' / 'Tandon Penuh') • DateTime: lastUpdated
1.10.3	Volume ditampilkan dengan indikator visual berupa progress bar atau ilustrasi tandon.
1.11. Prosedur Admin/Pengelola – Melihat Status Kondisi Air (Normal/Tidak Normal)	
1.11.1	Admin/Pengelola berada di halaman Monitoring Kondisi Air.
1.11.2	Sistem menampilkan status keseluruhan kondisi air: • String: overallStatus ('Normal' / 'Tidak Normal')
1.11.3	Status per parameter ditampilkan dengan kode warna: • Hijau (●) = Normal • Merah (●) = Tidak Normal / Perlu Perhatian

2. Analisis Kebutuhan Non Fungsional

2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

- 1) Aplikasi mobile berbasis *Flutter* dengan dukungan platform Android
- 2) Backend menggunakan Firebase untuk:
 - Autentikasi dan manajemen pengguna (Firebase Authentication).
 - Database realtime untuk penyimpanan dan sinkronisasi data kondisi air (Firebase Realtime Database / Firestore).
 - Cloud Functions untuk pemrosesan logika notifikasi dan perbandingan standar.
- 3) Komunikasi IoT menggunakan protokol MQTT melalui MQTT Broker.
- 4) Mikrokontroler ESP32 sebagai perangkat IoT yang mengirim data sensor ke sistem.
- 5) Desain UI/UX menggunakan Figma.
- 6) IDE pengembangan: Visual Studio Code dan Android Studio.

2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

- 1) Smartphone Pengguna:
 - Android 7.0 atau lebih tinggi.
 - RAM minimal 3 GB atau lebih tinggi.
 - Penyimpanan internal minimal 32 GB atau lebih.
 - Koneksi internet (4G atau Wi-Fi).
- 2) Perangkat IoT:
 - Mikrokontroler ESP32.
 - Sensor pH (Sensor pH 4502C).
 - Sensor TDS/PPM.
 - Sensor Ultrasonik JSN-SR04T.
 - Modul relay dan pompa.
 - Sumber daya listrik yang stabil untuk perangkat IoT.
- 3) Komputer Pengembangan:
 - Processor: Intel Core i5 atau lebih tinggi.
 - RAM: minimal 8 GB atau lebih.
 - Sistem Operasi: Windows 10/11.

SPRINT 1

USER STORY

Fitur: Akun dan Monitoring Kondisi Air

1. Login

User Story – Login	
User Story	Story Point
Title	Login
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik
Scenario	1. Admin membuka aplikasi HydroSense. 2. Sistem menampilkan halaman splash screen kemudian form login (email, password). 3. Admin memasukkan email dan password. 4. Admin menekan tombol Login. 5. Jika field kosong: sistem menampilkan alert 'Email dan password tidak boleh kosong'. 6. Jika email/password tidak valid: sistem menampilkan dialog 'Email atau Password tidak valid'. 7. Jika data valid: sistem menampilkan dialog 'Selamat datang, [nama admin]'. 8. Admin menekan tombol OK. 9. Sistem menampilkan halaman Dashboard Monitoring.

2. Logout

User Story – Logout	
User Story	Story Point
Title	Logout
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik
Scenario	1. Admin menekan menu/ikon Logout. 2. Sistem menampilkan dialog konfirmasi 'Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi?' 3. Jika Admin menekan tombol Ya: sistem menghapus sesi login dan menampilkan halaman Login. 4. Jika Admin menekan tombol Tidak: sistem menutup dialog dan kembali ke halaman sebelumnya.

3. Melihat Data Akun

User Story – Melihat Data Akun	
User Story	Story Point
Title	Melihat Data Akun
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik
Scenario	1. Admin menekan ikon profil atau menu Profil. 2. Sistem menampilkan halaman Profil dengan data akun Admin. 3. Data yang ditampilkan: id, nama lengkap, email, role, dan waktu terakhir login (lastSignInAt). 4. Admin dapat melihat seluruh informasi akun tanpa bisa langsung mengubahnya dari halaman ini.

4. Mengubah Data Akun

User Story – Mengubah Data Akun	
User Story	Story Point
Title	Mengubah Data Akun
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik
Scenario	1. Admin berada di halaman Profil dan menekan tombol Edit Profil. 2. Sistem menampilkan form edit dengan field: nama lengkap, email, password baru, konfirmasi password baru. 3. Admin mengisi data yang ingin diubah. 4. Admin menekan tombol Simpan Perubahan. 5. Jika field wajib kosong: sistem menampilkan alert 'Data tidak boleh kosong'. 6. Jika email tidak valid: sistem menampilkan alert 'Format email tidak valid'. 7. Jika password baru kurang dari 6 karakter: sistem menampilkan alert 'Password minimal 6 karakter'. 8. Jika konfirmasi password tidak sesuai: sistem menampilkan alert 'Konfirmasi password tidak sesuai'. 9. Jika password lama = password baru: sistem menampilkan alert 'Password baru tidak boleh sama dengan password lama'. 10. Jika data valid: sistem menampilkan dialog 'Profil berhasil diperbarui'. 11. Admin menekan tombol OK. 12. Sistem menampilkan halaman Profil dengan data yang sudah diperbarui.

5. Dashboard – Menampilkan Perangkat IoT

User Story – Dashboard – Tampilkan Perangkat IoT	
User Story	Story Point
Title	Dashboard – Tampilkan Perangkat IoT
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik
Scenario	1. Admin berhasil login dan berada di halaman Dashboard. 2. Sistem menampilkan daftar perangkat IoT yang terintegrasi beserta status koneksi (Online/Offline). 3. Data yang ditampilkan: deviceId, deviceName, status koneksi, waktu terakhir terhubung. 4. Admin dapat melihat dan memverifikasi perangkat IoT yang aktif.

6. Dashboard – Status Kondisi Air

User Story – Dashboard – Status Kondisi Air	
User Story	Story Point
Title	Dashboard – Status Kondisi Air
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik
Scenario	1. Admin berada di halaman Dashboard. 2. Sistem menampilkan card/widget status kondisi air untuk setiap tandon. 3. Setiap card menampilkan status pH, nutrisi (TDS/PPM), dan volume air. 4. Status ditampilkan dengan indikator warna: Hijau (Normal) dan Merah (Tidak Normal). 5. Admin dapat melihat ringkasan seluruh kondisi air sekaligus.

7. Dashboard – Melihat Detail Data Real-Time

User Story – Dashboard – Real-Time Data Update	
User Story	Story Point
Title	Dashboard – Real-Time Data Update
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik

Scenario	1. Admin berada di halaman Dashboard atau halaman Monitoring. 2. Sistem secara otomatis memperbarui data dari sensor IoT melalui Firebase Realtime Database. 3. Data yang diperbarui secara real-time: nilai pH, nutrisi TDS/PPM, persentase volume, dan waktu terakhir update. 4. Admin dapat menekan card untuk melihat detail lengkap perubahan data.
-----------------	---

8. Monitoring – Melihat Data pH Air

User Story – Monitoring – Data pH Air	
User Story	Story Point
Title	Monitoring – Data pH Air
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik
Scenario	1. Admin membuka aplikasi dan berada di halaman Monitoring Kondisi Air. 2. Sistem menampilkan nilai pH terkini dari sensor pH 4502C yang terhubung ke ESP32. 3. Data ditampilkan: nilai pH (angka desimal), status (Normal/Terlalu Asam/Terlalu Basa), waktu terakhir pembaruan. 4. Nilai pH ditampilkan dalam bentuk angka dan grafik tren. 5. Admin dapat melihat indikator status dengan kode warna yang sesuai.

9. Monitoring – Melihat Data Kandungan Nutrisi (TDS/PPM)

User Story – Monitoring – Data Nutrisi TDS/PPM	
User Story	Story Point
Title	Monitoring – Data Nutrisi TDS/PPM
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik
Scenario	1. Admin berada di halaman Monitoring Kondisi Air. 2. Sistem menampilkan nilai TDS/PPM terkini dari sensor nutrisi yang terhubung ke ESP32. 3. Data ditampilkan: nilai TDS/PPM (angka), status nutrisi (Normal/Kekurangan/Kelebihan), waktu pembaruan. 4. Nilai nutrisi ditampilkan dengan indikator visual dan dibandingkan dengan standar yang berlaku. 5. Admin dapat melihat kondisi nutrisi saat ini secara jelas.

10. Monitoring – Melihat Persentase Volume Air dalam Tandon

User Story – Monitoring – Volume Air Tandon	
User Story	Story Point
Title	Monitoring – Volume Air Tandon
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik
Scenario	1. Admin berada di halaman Monitoring Kondisi Air. 2. Sistem menampilkan persentase isi air dalam tandon dari sensor ultrasonik JSN-SR04T. 3. Data ditampilkan: persentase volume (%), status volume (Normal/Air Hampir Habis/Tandon Penuh), waktu pembaruan. 4. Volume ditampilkan dalam bentuk progress bar atau ilustrasi tandon yang intuitif. 5. Admin dapat langsung memahami kondisi volume air secara visual.

11. Monitoring – Melihat Status Kondisi Air (Normal/Tidak Normal)

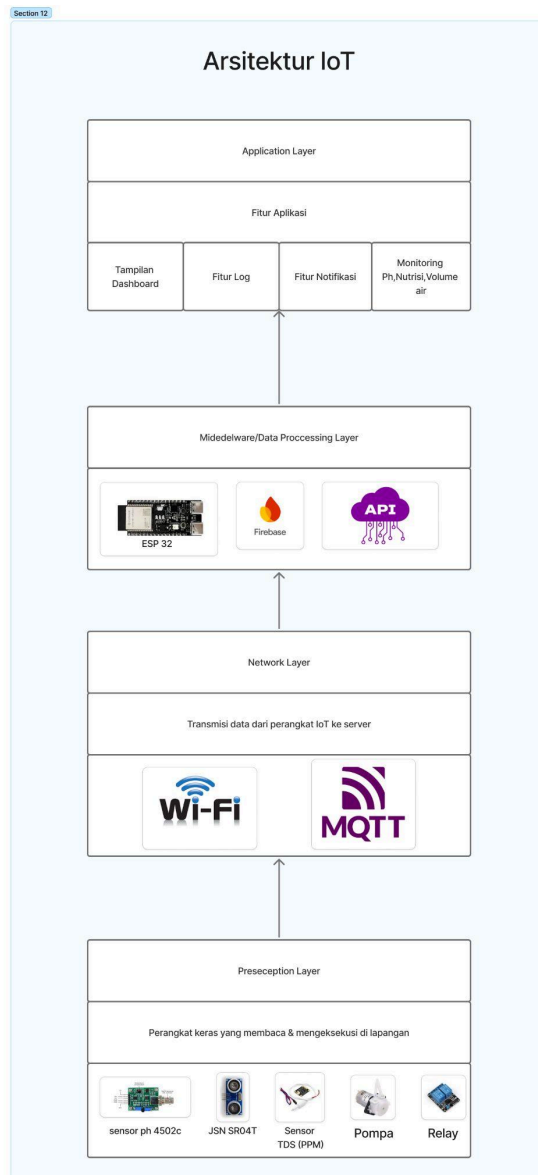
User Story – Monitoring – Status Kondisi Air	
User Story	Story Point
Title	Monitoring – Status Kondisi Air
Actor	Admin / Pengelola Hidroponik
Scenario	1. Admin berada di halaman Monitoring Kondisi Air. 2. Sistem menampilkan status per parameter: pH, nutrisi (TDS/PPM), dan volume air. 3. Setiap parameter menampilkan status Normal atau Tidak Normal dengan indikator warna. 4. Jika ada parameter tidak normal, sistem menampilkan keterangan detail kondisi yang bermasalah. 5. Admin dapat langsung memahami keseluruhan kondisi air dari satu tampilan.

SPRINT 1

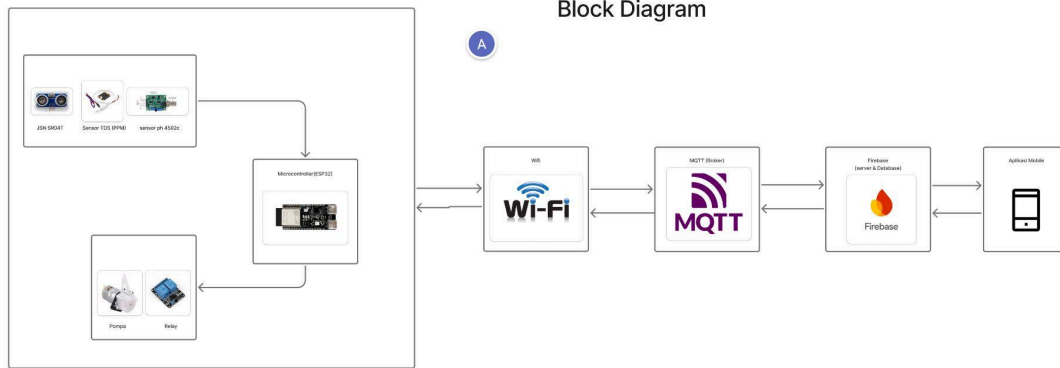
DESAIN SISTEM

Link Google Drive :

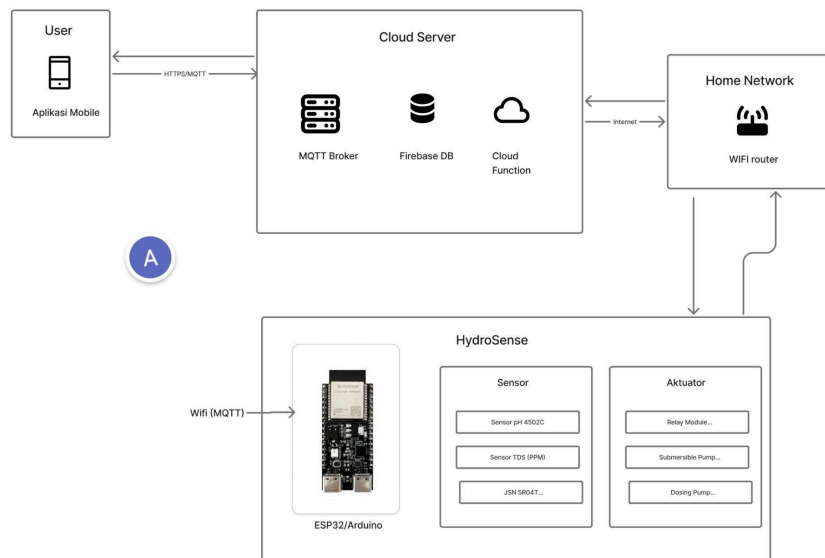
https://drive.google.com/drive/folders/1TKtSmn9NZVsia05MjRGcWSm_sjef8BYx?usp=sharing



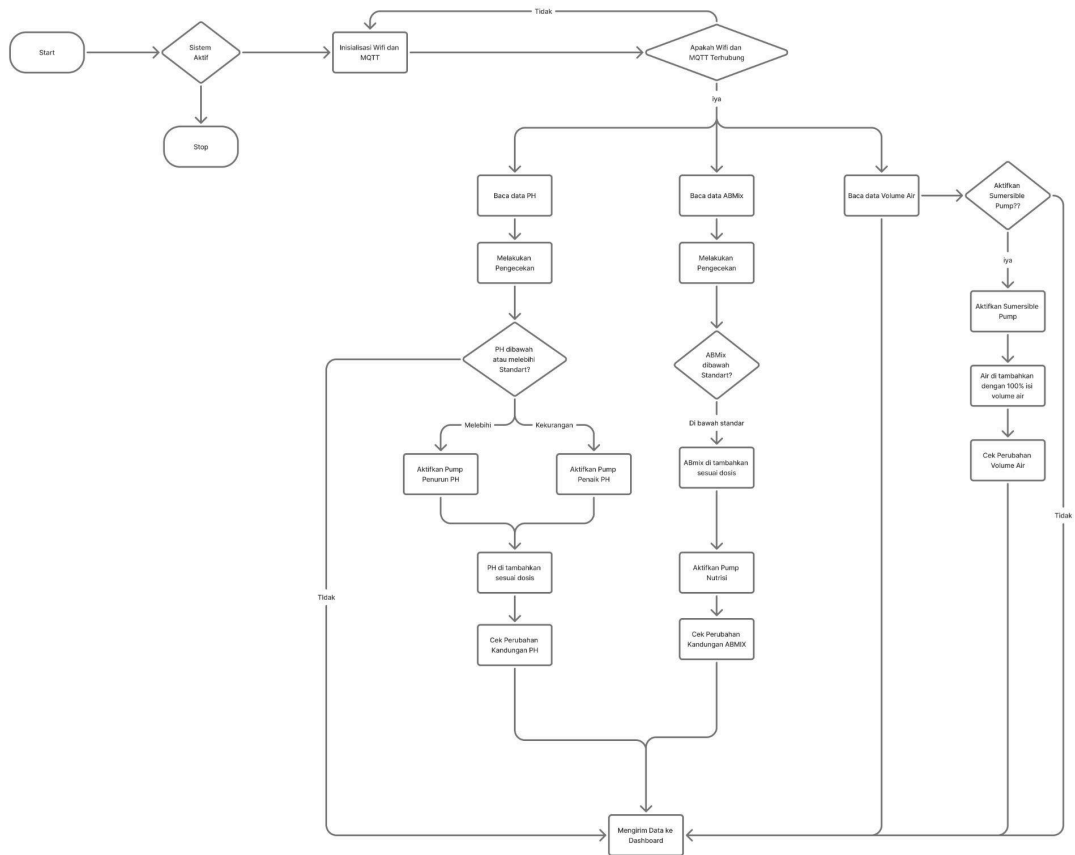
Block Diagram



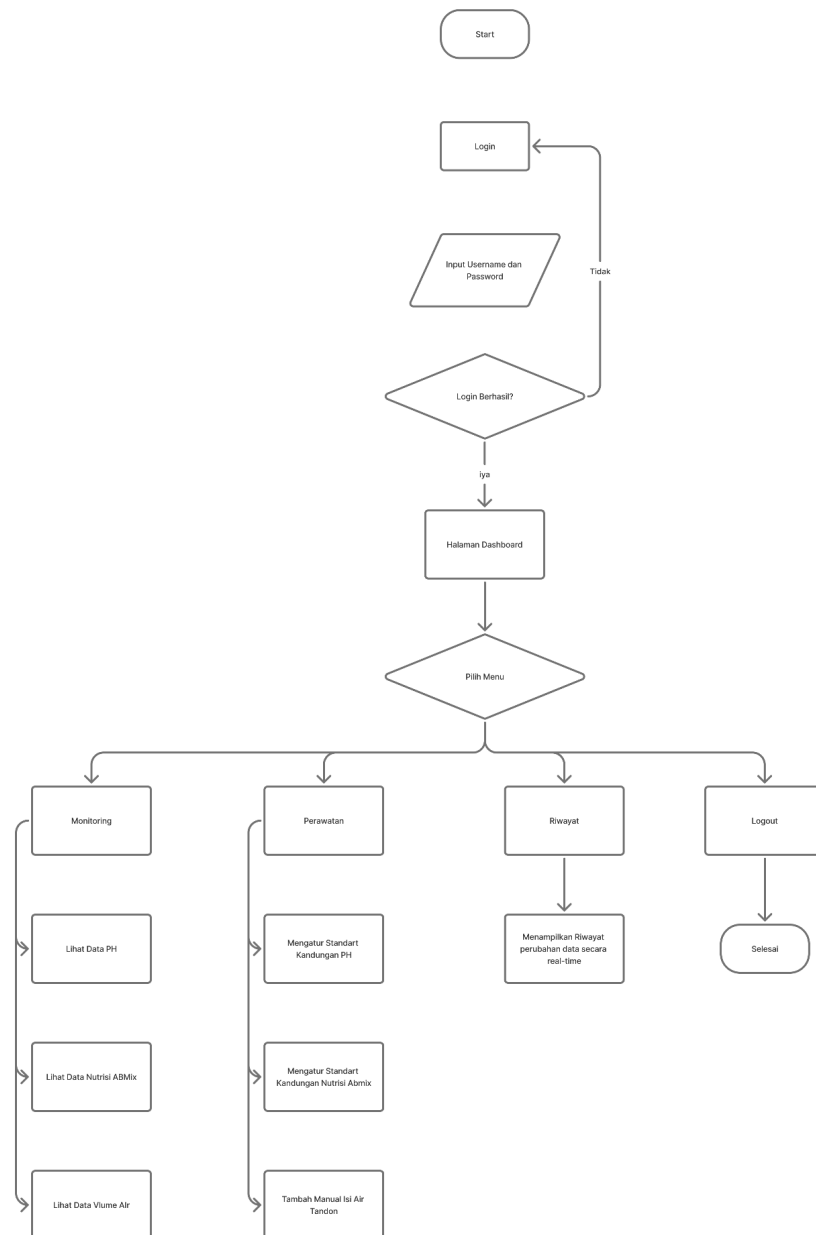
Deployment Diagram



Flowchart IOT



Flowchart Sistem



Skematik Diagram

<https://drive.google.com/file/d/11L0Z0cNwuVjiNl-6bmgxD1bEqHsgy4Z0/view?usp=sharing>

